# BIO PDRN

PDRN SUSTENTÁVEL DE 3ª GERAÇÃO

BIOVITAL

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

# LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name: Sodium DNA, Yeast Beta-Glucan

# BIO PDRN

**O QUE É O PDRN?**

PDRN é um material regenerativo derivado de fragmentos genéticos (DNA) extraídos dos gametas (sêmen, esperma) de salmão, truta e outros peixes.

Uma substância de regeneração de tecidos semelhante ao DNA humano que também está presente em células humanas e atua fisiologicamente para promover a regeneração da pele e a atividade metabólica.

**ELASTICIDADE**

Promove a renovação celular na derme, que compõe 90% da pele, e auxilia na biossíntese de colágeno e outras substâncias, aumentando efetivamente a elasticidade da pele.

**REGENERAÇÃO**

Regenera as células da pele estimulando a biossíntese de colágeno, promovendo a liberação de fatores de crescimento na pele e melhorando a circulação sanguínea.

**PDRN DE TERCEIRA GERAÇÃO (BIOPDRN)**

| 1ª Geração | 2ª Geração | 3ª Geração |
|---|---|---|
| PDRN SALMÃO | PDRN DE PLANTA | PDRN DE LEVEDURA |
| Se obtém apenas 10 mg de PDRN em uma grande quantidade de salmão. | Muitos recursos são consumidos para cultivar as plantas necessárias. | São cultivados em laboratório usando apenas uma pequena quantidade de recursos. |

**CULTIVADO EM LABORATÓRIO**

Por que deveríamos usar PDRN cultivado em laboratório? Esgotamento dos recursos da Terra "Águas em declínio, florestas em desaparecimento"

A população mundial está crescendo. Ela passou de 7 bilhões em 2011 e atingiu 8 bilhões de habitantes em 2022. A ONU prevê que o número ultrapassará 9 bilhões até 2037. Enquanto essa população continua a crescer, os recursos do planeta são finitos. Elas estão sendo esgotadas mais rapidamente devido às mudanças climáticas e aos conflitos entre nações. O que podemos fazer à medida que os recursos se tornam cada vez mais escassos e a população cresce?

**RECURSOS NATURAIS QUE PODEMOS PROTEGER**

Muitas marcas comercializam PDRN como um "ingrediente precioso derivado do DNA do salmão extraído em quantidades extremamente pequenas de um único salmão". À medida que o veganismo se torna um tópico relevante, produtos contendo PDRNs derivados de plantas estão sendo introduzidos para substituir PDRNs de salmão, que não são veganos. No entanto, eles não são derivados do salmão e exigem muitos recursos.

# BIO PDRN

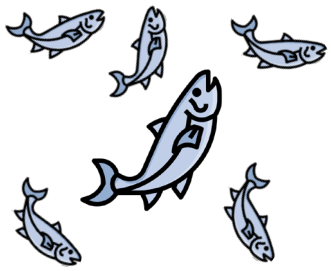
## 1ª Geração

**PDRN SALMÃO**

10kg de PDRN de salmão

*São necessários:*

- 3.000 salmões (por volta de 15 toneladas).



## 2ª Geração

**PDRN DE PLANTA**

10kg de PDRN de planta

*São necessários:*

- 90kg de resíduos de extratação vegetal.
- 9 toneladas de água.
- 1.250 $m^2$ de área.

## 3ª Geração

**PDRN MICROBIANO DE LABORATÓRIO**

Economize recursos com **Bio PDRN** da Biovital.

## PDRN DE LABORATÓRIO - BENEFÍCIOS

### REDUZIR A DEPENDÊNCIA DE RECURSOS NATURAIS

A obtenção de ingredientes de origem natural prejudica o meio ambiente e esgota os recursos naturais.

O cultivo e a colheita de materiais requerem enormes quantidades de terra e água. O **BioPDRN** reduz significativamente o esgotamento desses recursos.

### OBTENHA INGREDIENTES PADRONIZADOS E DE ALTA PUREZA

O **BioPDRN** é cultivado em laboratório e em ambiente controlado, o que significa que obtemos um ingrediente mais consistente, de maior pureza e resistente às alterações ambientais.

### REDUZIR A EMISSÃO DE CARBONO

Ingredientes cultivados em laboratório podem ser produzidos com menos recursos e menos energia do que a extração de ingredientes de recursos naturais.

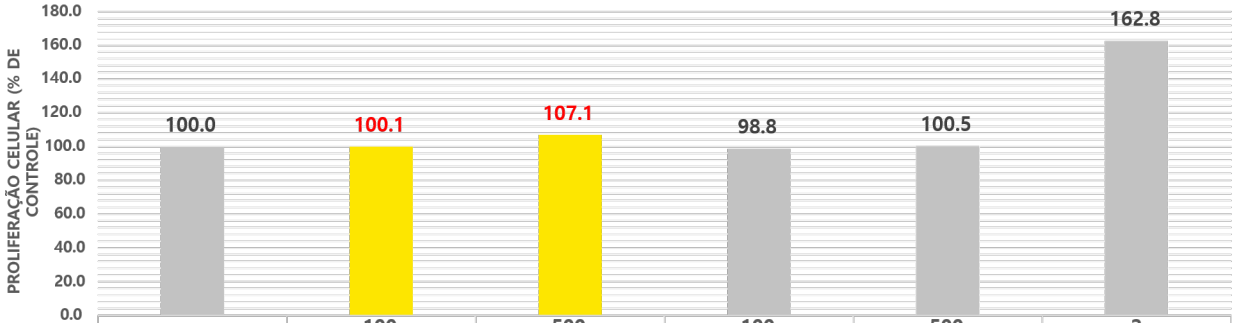
### ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO

**PDRN padronizado e de alta pureza cultivado em um laboratório estritamente gerenciado.**

# BIO PDRN

## Comparação com PDRN de Salmão

Descobrimos que ele não apenas economiza recursos, mas também é funcionalmente superior ao PDRN derivado do salmão. O tratamento com Bio PDRN 0,1% mostrou proliferação de fibroblastos semelhante à PDRN de salmão na mesma concentração.




| | Controle | Bio PDRN (ppm) 100 | Bio PDRN (ppm) 500 | PDRN Salmão (ppm) 100 | PDRN Salmão (ppm) 500 | FBS (%) 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열1 | 100.0 | 100.1 | 107.1 | 98.8 | 100.5 | 162.8 |

Célula: HDF (Fibroblastos Dérmicos Humanos)
Controle positivo: FBS (Soro Fetal Bovino)

**PDRN usando Saccharomyces isolados de manchas de açúcar da banana**

## MATÉRIA-PRIMA

**BioPDRN** usou levedura ***Saccharomyces*** isolada de manchas de açúcar (manchas marrons) de bananas maduras.

Um estudo japonês descobriu que bananas maduras, que têm mais pontos de açúcar, são melhores do que bananas verdes. **Até 8 vezes mais estimulantes do sistema imunológico do que bananas verdes**. *Food Science and Technology Research (15 de março de 2009).*

O Bio PDRN da Biovital não usa apenas uma banana, mas ao cultivar levedura isolada da mancha de açúcar da banana, é **possível cultivar infinitas culturas com apenas 0,01 g de banana**, possibilitando a produção de produtos sustentáveis.

# BIO PDRN

**Benefícios dos Saccharomyces para a pele**

Saccharomyces, também conhecido como fermento de padeiro, é a essência do fermento.

Ele funciona tão bem na pele porque tem uma estrutura celular muito semelhante ao tecido da pele, e o processo de fermentação da levedura é semelhante aos ritmos metabólicos das células da pele.

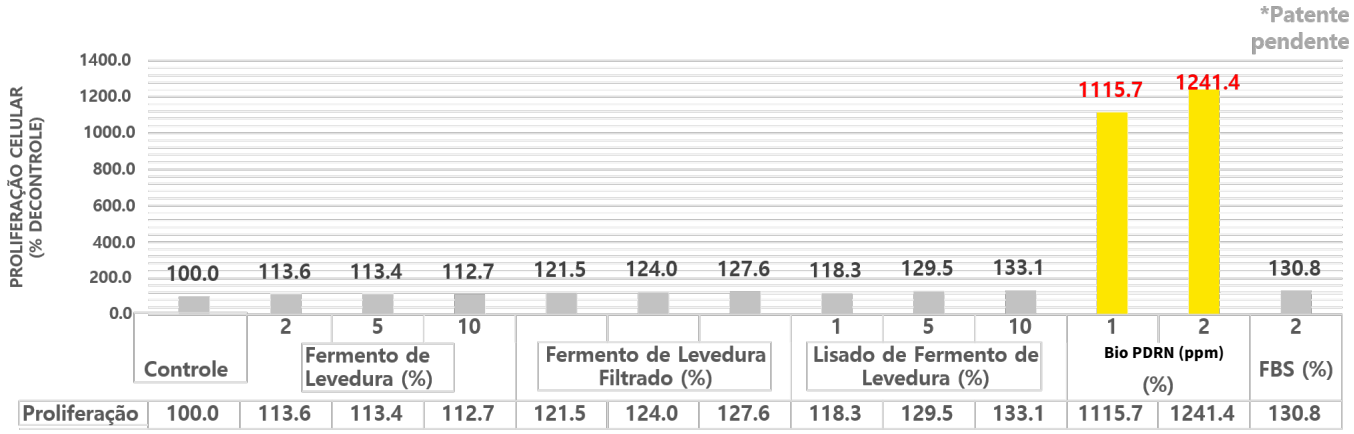
Saccharomyces é rico em aminoácidos que aumentam a elasticidade da pele e estimulam o crescimento celular, ajudando a regenerar as células da pele para uma pele mais firme.

Além disso, as vitaminas, aminoácidos, minerais e ácidos orgânicos contidos na levedura têm funções adicionais, como hidratar e acalmar a pele, restaurar o metabolismo da pele, promover a respiração da pele e fortalecer a imunidade da pele.

Bio PDRN é um ingrediente sustentável feito de levedura Saccharomyces cerevisiae isolada da mancha de açúcar da banana usando um processo de fermentação e tecnologia, sendo distribuído pela Biovital.

**Escolha dos materiais de fermentação mais eficazes**

Os ingredientes fermentados são conhecidos por serem muito mais potentes do que os não fermentados, então é hora de ir além da simples extração de ingredientes naturais. Produtos fermentados simples não são mais suficientes.

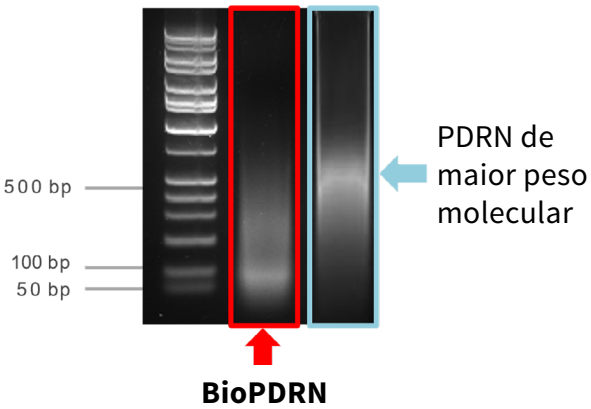



Célula: HDP (Papila Dérmica Humana)
Controle positivo: FBS (Soro Fetal Bovino)

## ANÁLISE DE DNA

Comparação do tamanho molecular do **BioPDRN** com o PDRN de maior peso molecular, como o de Salmão.

*Tamanho molecular*
**BioPDRN** ≅ 32.500 - 65.000Da
PDRN geral ≅ 50.000 - 1.500.000Da



# BIO PDRN

## CÁLCULO % DNA NO BIOPDRN

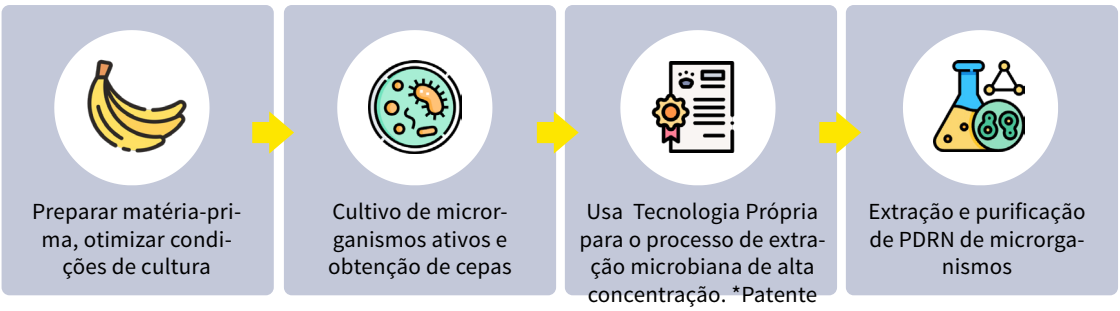
### % DNA E PUREZA

% DNA e pureza são realizadas medindo
a absorbância com espectrofotômetro

**Resultados**
% DNA - 29%
Pureza 1,7 - 2,1

## INTRODUÇÃO A PATENTE

### PROCESSO DE FABRICAÇÃO



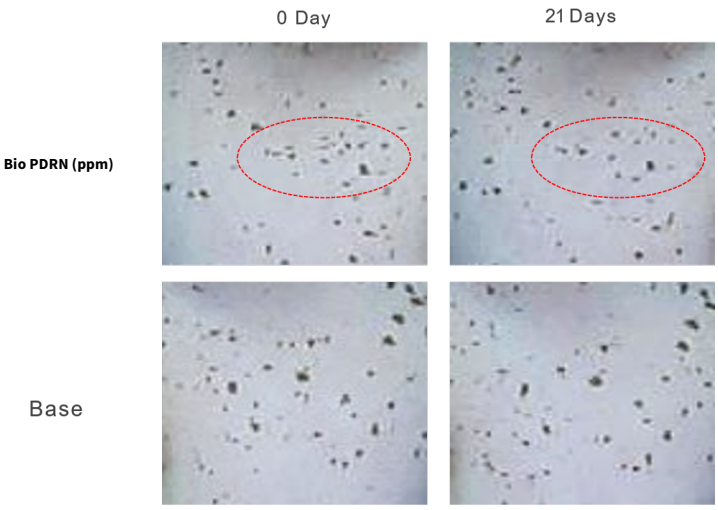

**Infinity-100T™**
Uma vez que um micróbio é isolado de uma pequena quantidade de matéria-prima, ele pode ser cultivado e usado indefinidamente. (Prossegue sem usar matérias-primas adicionais se usar a mesma origem). 1 kg de **Bio PDRN** contém PDRN tanto quanto pode ser obtido de 100 trilhões de células de ***Saccharomyces***.

## DADOS DE EFICÁCIA - CLÍNICO

### EFICÁCIA DE CLAREAMENTO
REDUÇÃO DE PIGMENTO MARROM

Aplicação de loção com 0,2% de **BioPDRN**, reduziu a pigmentação marrom em 13,5% em comparação com a formulação base após 21 dias

Assuntos: 4 pessoas / Área de aplicação: Rosto
Método: Aplique cada amostra duas vezes ao dia (manhã e noite) na metade do rosto, lave o rosto e prossiga com o Mark Vu

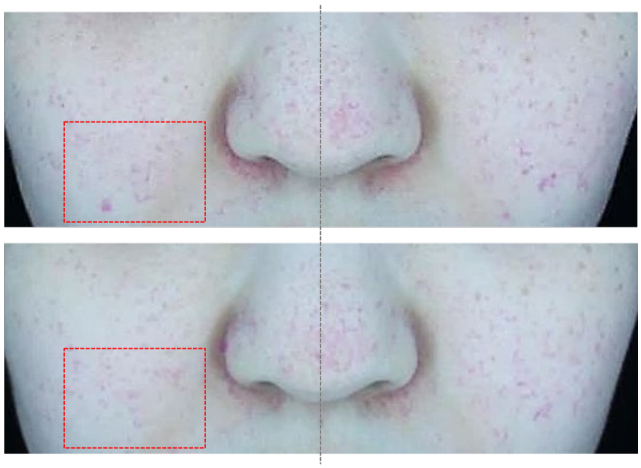


# BIO PDRN

## DADOS DE EFICÁCIA - CLÍNICO

### EFICÁCIA CALMANTE
ALIVIAR A VERMELHIDÃO

A aplicação de loção com 0,2% de **BioPDRN** reduziu a vermelhidão em 1,7% em comparação com a formulação base após 21 dias.

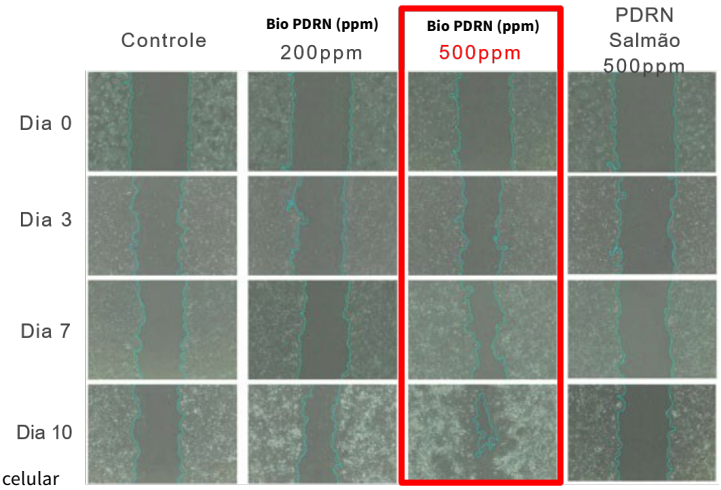



Assuntos: 4 Pessoas / Área de aplicação: Rosto
Método: Aplique cada amostra duas vezes ao dia (manhã e noite) na metade do rosto, lave o rosto e prossiga com o Mark Vu

## DADOS DE EFICÁCIA - IN VITRO

### EFICÁCIA REGENERATIVA
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

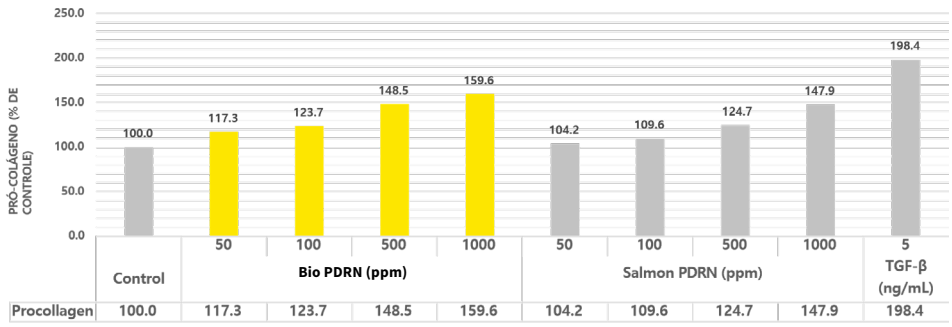
Tratamento com **BioPDRN** 500 ppm, começando no dia 3: **Taxa de recuperação de feridas 28,1% maior que o grupo controle.**




Célula: HaCaT (queratinócito humano)
Medição: microscópio / Parâmetro: migração celular, proliferação celular

### EFICÁCIA DE ELASTICIDADE
PRODUÇÃO DE PRÓ-COLÁGENO

O tratamento com **BioPDRN** 0,05~0,1% **apresentou maior produção de pró-colágeno** em comparação ao PDRN de salmão na mesma concentração.

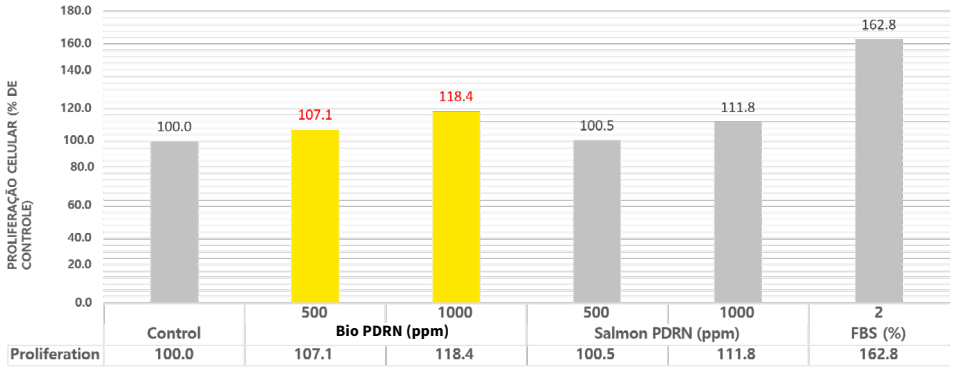



Cell: HDF (Human Dermal Fibroblasts)
Positive control: TGF-β (Transforming growth factor-beta)

# BIO PDRN

## EFICÁCIA REGENERATIVA
REGENERAÇÃO DE CÉLULAS

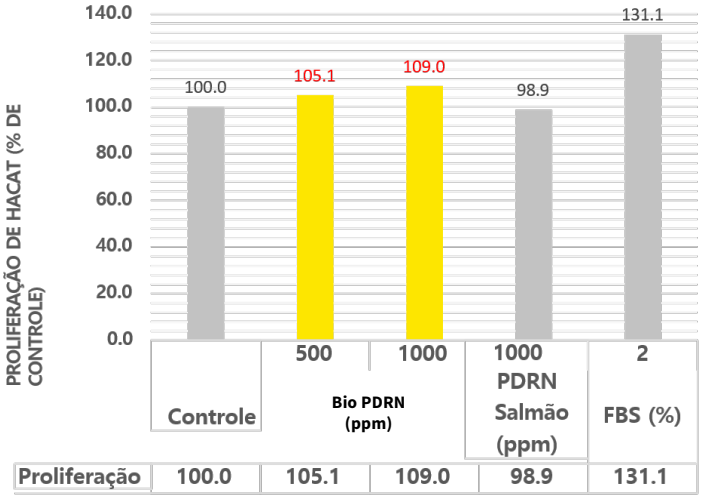
O tratamento com **BioPDRN** 0,1% **apresentou proliferação de fibroblastos 1,5 vezes maior** em comparação com o tratamento com PDRN de salmão




Cell: HDF (Human Dermal Fibroblasts)
Positive control: FBS (Fetal Bovine Serum)

## EFICÁCIA REGENERATIVA
PROLIFERAÇÃO DE QUERATINÓCITOS

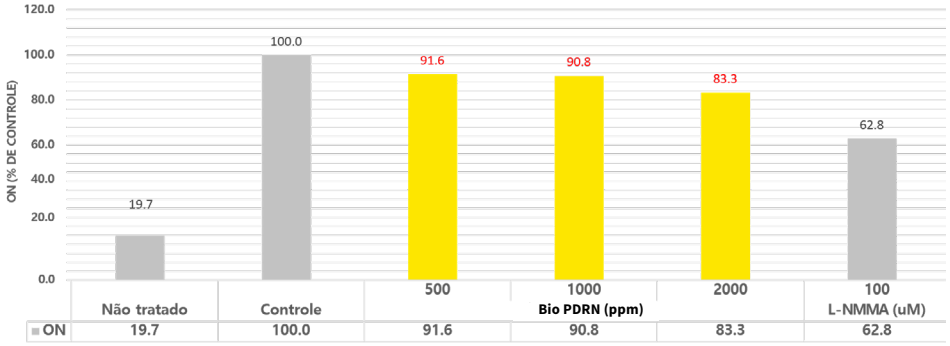
O tratamento com **BioPDRN** 0,1% apresentou **maior proliferação de queratinócitos** em comparação ao PDRN de salmão na mesma concentração.




Célula: HaCaT (queratinócito humano)
Medição: Absorvância / Parâmetro: Proliferação celular
Controle positivo: FBS (soro fetal bovino)

## EFICÁCIA ANTI-INFLAMATÓRIA
CAPACIDADE DE INIBIÇÃO DA PRODUÇÃO DE NO (ÓXIDO NÍTRICO)

O tratamento com 0,05~0,2% de **BioPDRN** mostrou 8,4 a 16,7% de capacidade inibitória da produção de NO em comparação ao grupo controle.



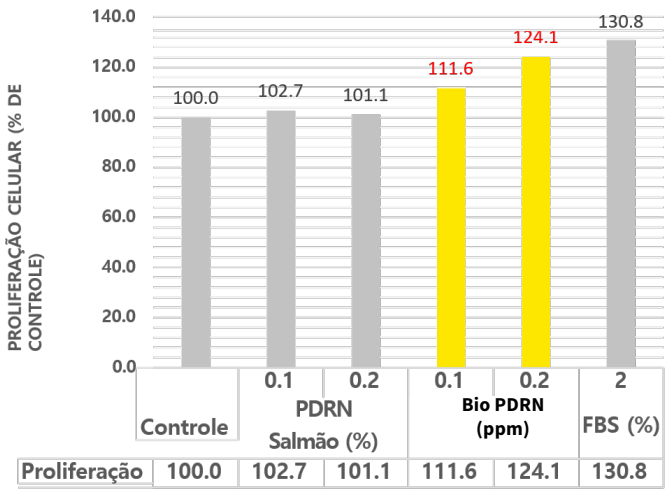

Cell: Raw 264.7
Stimulation: LPS (Lipopolysaccaride) / Positive Control: L-NMMA (NG-Methyl-L-arginine, acetate salt)

# BIO PDRN

## EFICÁCIA CONTRA PERDA CAPILAR
PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS DA PAPILA DÉRMICA

Tratamento com 0,2% de **BioPDRN**, proliferação 24,1% maior de células da papila dérmica do que o grupo controle

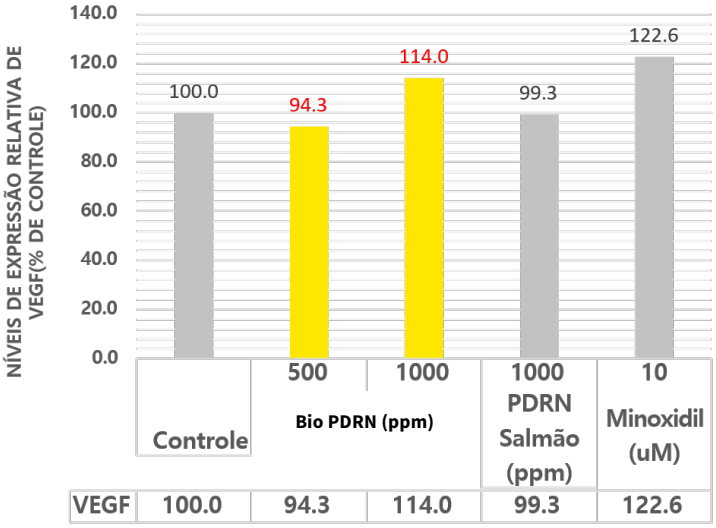
Célula: HDP (Papila Dérmica Humana)
Controle positivo: FBS (Soro Fetal Bovino)




## EFICÁCIA CONTRA PERDA CAPILAR
VEGF

Tratamento com 1000 ppm **BioPDRN**, aumento de 14% na expressão de VEGF em comparação ao controle.

Célula: HDP (Célula da Papila Dérmica Humana)
Controle positivo: Minoxidil




## SUGESTÕES DE FÓRMULAS

***HAIR TONIC***

**BioPDRN.....0,30%**
**Lactosome 55.....1%**
LN2 OUT.....3%
**Prodew® 500.....0,50%**
Base Sérum Capilar.....qsp 100%

Este tônico capilar fortalece o couro cabeludo, reduz a queda e promove fios mais saudáveis. Sua fórmula estimula a regeneração celular, equilibra o microbioma, controla a oleosidade e hidrata os fios, garantindo cabelos mais fortes e equilibrados. Aplicar no couro cabeludo limpo, massageando suavemente até completa absorção.

***CREME REGENERADOR & CLAREADOR FACIAL***

**BioPDRN.....0,20%**
**Lactosome 55.....1%**
Niacinamida PC.....2%
**Biolumin White.....3%**
Vitalgreen Phytomega New.qsp 100%

A combinação dos ativos no Creme Regenerador, atua de forma integrada para fortalecer a barreira cutânea, equilibrar o microbioma, proteger contra danos ambientais, promover clareamento uniforme e melhorar a elasticidade e textura da pele, resultando em uma aparência mais jovem e saudável.

# BIO PDRN

Produto: Bio PDRN
INCI: Sodium DNA, Yeast Beta-Glucan

**COMPOSIÇÃO**

| Composição | INCI | Conteúdo (%) |
|---|---|---|
| Sodium DNA | Sodium DNA | 20 |
| Yeast Beta-Glucan | Yeast Beta-Glucan | 80 |

**ESPECIFICAÇÃO**

| Aparência | Odor | pH | Shelf Life | Dosagem Rec | Cont. DNA |
|---|---|---|---|---|---|
| Castanho Claro / Pó Castanho Escuro | Característico | 5,0 - 8,0 | 24 meses | 0,2 - 2% | 20% ou mais |